

Домашнее задание №2

Расчёт сети Fast Ethernet

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-09-20

1. Цели и задачи работы
2. Исходные данные
3. Процесс выполнения работы
4. Результаты работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель работы

Оценить работоспособность сети Fast Ethernet по первой и второй моделям расчета.

2. 2. Исходные данные

2.1 Варианты заданий

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

2.2 Топология сети

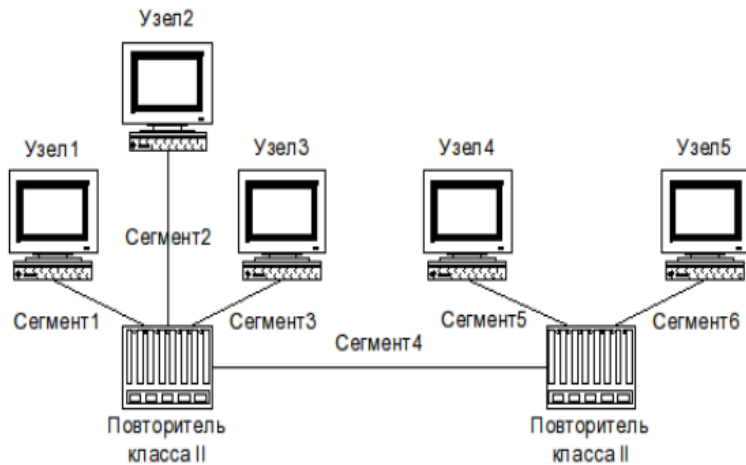


Рисунок 2: Топология сети Fast Ethernet

3. 3. Процесс выполнения работы

3.1 Расчетные параметры

Все сегменты относятся к стандарту **100BASE-TX**.

В сети используются два повторителя класса II.

Предельно допустимый диаметр домена коллизий составляет 205 м.

Предельное время двойного оборота сигнала составляет 512 би.

4. 4. Результаты работы

По результатам проверки требованиям обеих моделей соответствуют варианты 1, 3 и 4.

Для этих вариантов диаметр домена коллизий не превышает 205 м, а время двойного оборота сигнала не превышает 512 би.

4.2 Неработоспособные варианты

Варианты 2, 5 и 6 не удовлетворяют требованиям Fast Ethernet.

В этих вариантах превышает допустимый диаметр домена коллизий и предельное время двойного оборота сигнала.

В ходе работы была выполнена проверка сети Fast Ethernet по первой и второй моделям.

Установлено, что варианты 1, 3 и 4 являются работоспособными.

Варианты 2, 5 и 6 неработоспособны, так как превышают допустимые ограничения Fast Ethernet.